

Buổi 1 – React CSS & JSX

Bài 1 – Card sản phẩm (CSS cơ bản + hover)

Mục tiêu

- Tách CSS cho component
- Style layout quen thuộc

Đề bài

Tạo component ProductCard hiển thị:

- Ảnh sản phẩm
- Tên
- Giá
- Nút “Add to cart”

Yêu cầu

- Bo góc (border-radius)
- Đổ bóng (box-shadow)
- Hover: card nổi lên

Kiến thức

- CSS file riêng cho component
- Hover effect

Bài 2 – Button component (Style theo props)

Mục tiêu

- Style động
- Class CSS theo props

Đề bài

Tạo component Button nhận props:

- type="primary | danger | success"

Yêu cầu

- Mỗi type có màu khác nhau
- Hover đổi màu đậm hơn
- Không hard-code style trong JSX

Kiến thức

- Class CSS động
- Props quyết định style

Bài 3 – Alert / Notification (Style theo state)

Mục tiêu

- CSS theo trạng thái

Đề bài

Component Alert hiển thị tùy theo người dùng nhấn button Success, Warning hoặc nhấn Error(dùng useState):

- success
- warning
- error

Bài 4 – Form đăng nhập (CSS layout thực tế)

Mục tiêu

- Style form cơ bản

Đề bài

Tạo Login Form

- Username
- Password
- Nút Login

Yêu cầu

- Form căn giữa màn hình
- Input có focus effect
- Button full width

Kiến thức

- Flexbox
- :focus
- Spacing

Yêu cầu

- Màu nền và viền theo type
- Có nút đóng (×)
- Fade in / fade out nhẹ

Kiến thức

- Conditional class
- Transition CSS

Bài 5 – Responsive layout đơn giản

Mục tiêu

- Responsive cơ bản

Đề bài

Trang Product List

- Desktop: 3 cột
- Tablet: 2 cột
- Mobile: 1 cột

Yêu cầu

- Dùng grid hoặc flex
- Media queries
- Không dùng framework

Kiến thức

- CSS Grid
- Media query

Buổi 2 – React Fundamentals & JSX

Mục tiêu

- Hiểu cấu trúc dự án React
- JSX, component, props cơ bản

Bài tập 1

1. Tạo project bằng Vite
2. Tạo component:
 - Header
 - Footer
 - StudentInfo
3. Truyền props hiển thị:
 - Họ tên
 - MSSV
 - Lớp

Yêu cầu

- Chia component rõ ràng
- Dùng JSX chuẩn
- Không hard-code trong App.js

Kết quả

- Giao diện trang giới thiệu sinh viên

Bài tập 02

Mục tiêu

- Sử dụng useState
- Xử lý sự kiện

Bài tập 02

Xây dựng Counter App

- Nút +
- Nút -
- Nút Reset
- Không cho giá trị < 0

Nâng cao

- Hiển thị màu đỏ khi số > 10

Bài tập 03

Mục tiêu

- State điều khiển input

Đề bài

Form nhập:

- Tên
- Email
- Hiển thị dữ liệu ngay bên dưới khi người dùng nhập.

Yêu cầu

- Mỗi input là controlled component
- State thay đổi → UI đổi

Bài tập 04

Mục tiêu

- Hiểu cách style component trong React
- Phân biệt:
 - CSS file riêng
 - Dynamic style theo state

Đề bài. Tạo component StatusBadge hiển thị trạng thái người dùng.

Trạng thái:

- "online" → nền xanh
- "offline" → nền xám
- "busy" → nền đỏ

Yêu cầu bắt buộc

1. Nhận status từ props
2. Style đổi theo status
3. Có nút bấm để đổi trạng thái
4. Không dùng thư viện UI

Bài tập 05 – Todo List đơn giản

Mục tiêu

- Tổng hợp props + state

Đề bài

Todo App gồm:

- TodoInput
- TodoList
- TodoItem

Luồng dữ liệu

- State todos nằm ở component cha
- Truyền todos xuống bằng props
- Truyền hàm add/delete qua props

Buổi 3 – React Hook

Bài tập 1: Form & Controlled Components

Mục tiêu

- Quản lý state phức tạp

Yêu cầu

Bài tập

Form thông tin người dùng

- name
- email
- age

- State là object
- Không mutate state trực tiếp
- Update từng field bằng spread operator

Bài tập 02: useEffect cơ bản (Lifecycle)

Mục tiêu

- Hiểu side effect
- Lifecycle trong function component

Đề bài

Digital Clock

Yêu cầu

- Hiển thị giờ hiện tại
- Cập nhật mỗi 1 giây

- Dùng useEffect
- Cleanup setInterval

Bài tập 03: “Product Filter + Tổng tiền”

- Có danh sách 1.000–5.000 sản phẩm (mock array).
- Cho phép search theo tên + filter theo khoảng giá.
- Tính **tổng tiền** của danh sách đang lọc.

Yêu cầu

- Dùng useMemo cho:
 - danh sách sau filter/sort
 - tổng tiền
- So sánh render: log thời gian trước/sau tối ưu.

Bài tập 04: “Todo List Performance”

- TodoApp có TodoInput, TodoList, TodoItem.
- Gõ vào input không được làm re-render toàn bộ list (khi list lớn).

Yêu cầu

- TodoItem bọc React.memo
 - Hàm onDelete, onToggle dùng useCallback
- Kiểm tra bằng console.log("render item", id).

Bài tập 05: “Stopwatch”

- Start / Pause / Reset
- Hiển thị milliseconds
- Focus input “Lap name” khi bấm “Add Lap”

Yêu cầu

- useRef lưu intervalId
- useRef để focus input
- Không dùng state để lưu intervalId.
-

Bài tập 06: “Fetch Users State Machine”

- idle → loading → success | error
- Có nút Retry

Yêu cầu

- useReducer quản lý state theo action:
 - FETCH_START, FETCH_SUCCESS, FETCH_ERROR
- Reducer phải **pure function**
- UI hiển thị đúng trạng thái.

Bài tập 07: “Theme Switcher”

- Light / Dark
- Có 3 cấp component (App → Layout → Card → Button)

Yêu cầu

- Tạo ThemeContext
- useContext lấy theme ở component sâu
- Theme đổi là toàn UI đổi.

Bonus

- Persist theme bằng localStorage (kết hợp useEffect).

Buổi 4 – Fetch API & Axios

Bài 1 – Fetch API cơ bản (GET)

Mục tiêu

- Làm quen fetch
- Hiểu Promise & JSON

Đề bài

Fetch danh sách users từ API:

<https://jsonplaceholder.typicode.com/users>

Hiển thị:

- Name
- Email

Yêu cầu

- Gọi API trong useEffect
- Lưu dữ liệu bằng useState
- Không fetch nhiều lần

Kiến thức

- fetch → .then() / async-await
- useEffect dependency []

Bài 2 – Loading & Error State

Mục tiêu

- Xử lý trạng thái khi gọi API

Đề bài

Mở rộng bài 1:

- Hiển thị Loading... khi đang fetch
- Hiển thị Error message khi API lỗi

Yêu cầu

- Có 3 state: data, loading, error
- Không render danh sách khi đang loading

Kiến thức

- UX khi gọi API
- try / catch

Bài 3 – Fetch theo tham số (Dynamic Fetch)

Mục tiêu

- Fetch dữ liệu theo input

Đề bài

Nhập userId → fetch:

<https://jsonplaceholder.typicode.com/users/{id}>

Hiển thị:

- Name
- Phone
- Website

Yêu cầu

- Fetch lại khi userId thay đổi
- Validate userId (1–10)
- Hiển thị “User not found” nếu sai

Kiến thức

- Dependency array
- Conditional rendering

Bài 4 – Fetch + Search + Filter (THỰC TẾ)

Mục tiêu

- Xử lý dữ liệu phía client

Đề bài

Fetch danh sách posts:

<https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>

Chức năng:

- Search theo title
- Hiển thị danh sách đã lọc

Yêu cầu

- Fetch 1 lần
- Search không gọi lại API
- Không mutate data gốc

Kiến thức

- Tách data gốc & data hiển thị
- Filter + input

Bài 5 – CRUD với Fetch API (NÂNG CAO)

Mục tiêu

- Làm việc API như dự án thật
- Update UI sau khi API thành công
- Handle error

Đề bài

Dùng JSON Server hoặc mock API:

- GET: danh sách todo
- POST: thêm todo
- DELETE: xóa todo

Yêu cầu

- Có form thêm mới

Nâng cao (bonus)

- Optimistic UI
- Disable nút khi đang submit

Kiến thức

- HTTP methods
- Body & headers
- Real-world flow

Buổi 5 – State Management (Context / Redux Toolkit)

Bài 1 – useReducer cho state phức tạp

Mục tiêu

- Quản lý state nhiều hành động
- Thay thế useState khi logic tăng

Đề bài

Todo App

- Add
- Toggle completed
- Delete

Yêu cầu

- Dùng useReducer
- Action type rõ ràng
- Reducer là pure function

Kiến thức

- Reducer pattern
- Predictable state

Bài 2 – Global State với Context API

Mục tiêu

- Tránh props drilling
- Chia sẻ state toàn app

Đề bài

Theme Manager

- Light / Dark
- Có 3 cấp component (App → Layout → Page → Button)

Yêu cầu

- Tạo ThemeContext
- useContext ở component sâu
- Toggle theme ở bất kỳ đâu

Kiến thức

- Context API
- Global state cơ bản

Bài 3 – State Management thực tế (Context + Reducer)

Mục tiêu

- Kết hợp nhiều kỹ thuật
- Mô phỏng dự án thật

Đề bài

Shopping Cart

- Add sản phẩm
- Remove sản phẩm
- Tăng / giảm số lượng
- Tính tổng tiền

Yêu cầu

- State cart là global (Context)
- Logic update dùng useReducer
- Component chỉ dispatch action

Nâng cao (Bonus)

- Persist cart bằng localStorage
- Selector tính tổng tiền

